*Read this First * - Starter Pack

Table of Contents

1. Research Consultant
2. Tài chính cơ bản
3. Phân tích Định lượng
4. Cách sử dụng nền tảng BRAIN
5. Các Phương Pháp Phân Tích Thị Trường Cổ phiếu

Chào mừng đến với WorldQuant BRAIN

Mục tiêu của hướng dẫn này là cung cấp một cái nhìn tổng quan về chương trình Consultant của BRAIN và các khái niệm ngắn gọn đơn giản để giúp bạn bắt đầu tạo Alpha. Đây chưa phải là danh sách đầy đủ, nhưng sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ có đủ kiến thức để bắt đầu mô phỏng các ý tưởng. Đây sẽ là quá trình học hỏi, nhiều người đã thực hiện điều này trước đây, và do đó bạn cũng có thể làm được dù bạn đang theo học bất cứ lĩnh vực nào. Chúc may mắn!

Research Consultant – Cơ hội làm việc với WorldQuant

Tài chính cơ bản – Thị trường cổ phiếu và cách nó hoạt động

Phân tích định lượng – Và mối liên quan của nó đối với nền tảng BRAIN

Cách sử dụng nền tảng BRAIN – Fast Expression, Toán tử và Trường dữ liệu

Các phương pháp Phân tích Tài chính Phổ biến với các Ví dụ – Phân tích Kỹ thuật và phân tích cơ bản

Research Consultant

Trở thành Consultant với chúng tôi

WorldQuant là một công ty quản lý tài sản định lượng toàn cầu. Được thành lập năm 2007 bởi Igor Tulchinsky, đội ngũ của chúng tôi với hơn 850 nhân viên trên toàn thế giới phát triển và triển khai các chiến lược đầu tư cho nhiều lớp tài sản trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi cung cấp cơ hội cho tài năng toàn cầu trở thành Research Consultant tại các quốc gia được chấp thuận và tham gia vào nỗ lực nghiên cứu lớn hơn của WorldQuant.

Cộng Đồng Toàn Cầu

tăng nghiên cứu của chúng tôi để sử dụng các chiến lược tài chính tập trung vào việc khai thác tính không hiệu quả của thị trường. Đội ngũ của chúng tôi làm việc cùng nhau để thúc đẩy sản xuất Alpha và các chiến lược tài chính. WorldQuant BRAIN® giới thiệu người dùng đến với sự hấp dẫn của thế giới tài chính định lượng thông qua việc tương tác với nền tảng mô phỏng của mình bao gồm các bộ dữ liệu và công cụ, bảng hiệu suất và các đo lường giá trị gia tăng.

50,000+ Người dùng 2,000+ Consultants 100,000+ Trường dữ liệu

Lợi ích của việc trở thành một Consultant

Là một research consultant, bạn sẽ có các cơ hội sau đây:

- Nhận mức thù lao dựa trên thành tích. Nhận lên đến $120 mỗi ngày (Dựa trên hoạt động) và $25,000 mỗi quý (Dựa trên hiệu suất)
- Cơ hội được xem xét cho các vị trí thực tập và chính thức đối với các BRAIN consultant đủ điều kiện
- Là thành viên của cộng đồng ưu tú bao gồm các quants trên toàn cầu.
- Có quyền truy cập để tạo Alphas ở nhiều khu vực tại Châu Âu và Châu Á
- Truy cập vào hơn 85,000+ trường dữ liệu
- Truy cập vào các tính năng đặc biệt: trực quan hóa dữ liệu, chuỗi webinar nâng cao, multi-simulations, SuperAlphas, tài liệu BRAIN API với Python, v.v.
- Và nhiều hơn nữa

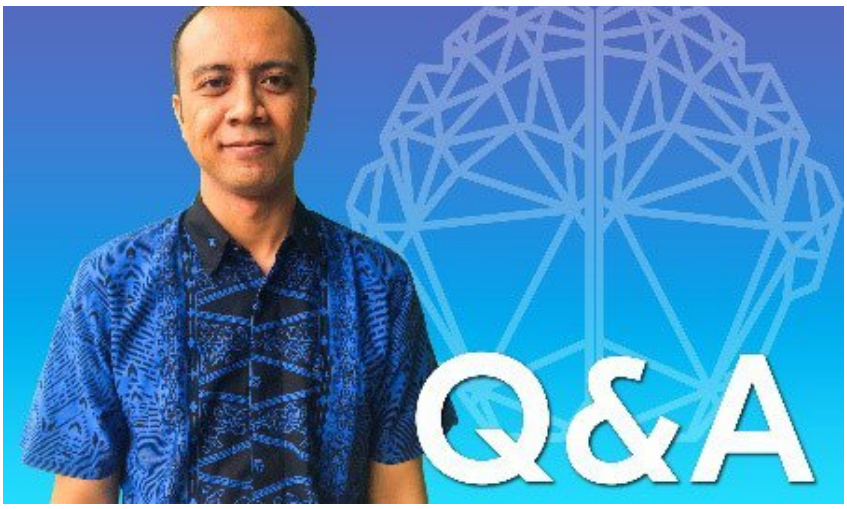
Ai có đủ điều kiện?

Không yêu cầu theo học một lĩnh vực cụ thể! Nếu bạn được đào tạo trước đó trong ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học (STEM) hoặc bất kỳ lĩnh vực liên quan nào khác có tính phân tích và định lượng cao sẽ thì sẽ hữu ích.

Người dùng cần đạt ít nhất 10,000 điểm trong WorldQuant Challenge để đủ điều kiện cho vị trí này. Hiện tại, chúng tôi chỉ dành cơ hội này cho cư dân tại:

- Trung Quốc Đại lục
- Hồng Kông
- Đài Loan
- Kenya
- Hàn Quốc
- Indonesia
- Ấn Độ
- Malaysia
- Singapore
- Vương Quốc Anh
- Việt Nam
- Thái Lan
- Hoa Kỳ

Đọc những câu chuyện về consultants của chúng tôi:



Azmi Fauzi – Indonesia

Aradhana Singh – Ấn Độ

Zhuangzhuang Meng – Trung Quốc

Nhiều consultants của chúng tôi bắt đầu từ các chuyên ngành không chuyên về tài chính, vì vậy đừng lo lắng nếu bạn không có kiến thức tài chính trước đó. Phần này sẽ giúp bạn nắm vững một số kiến thức cơ bản.

Cách Thị Trường Cổ phiếu hoạt động

Thị trường cổ phiếu dùng để chỉ các thị trường công cộng bao gồm các hoạt động phát hành, mua và bán các cổ phiếu và các giao dịch này được thực hiện trên sàn giao dịch cổ phiếu hoặc tại quầy (OTC). Cổ phiếu (equities) đại diện cho quyền sở hữu đối với một doanh nghiệp, và thị trường cổ phiếu là nơi mà nhà đầu tư có thể mua và bán quyền sở hữu của những tài sản đầu tư như vậy [1].

Cách Thị Trường Cổ phiếu hoạt động

Thị trường cổ phiếu dùng để chỉ các thị trường công cộng bao gồm các hoạt động phát hành, mua và bán các cổ phiếu và các giao dịch này được thực hiện trên sàn giao dịch cổ phiếu hoặc tại quầy (OTC). Cổ phiếu (equities) đại diện cho quyền sở hữu đối với một doanh nghiệp, và thị trường cổ phiếu là nơi mà nhà đầu tư có thể mua và bán quyền sở hữu của những tài sản đầu tư như vậy [1].

Nó biểu thị số tiền lãi hoặc lỗ trong một giai đoạn và được thể hiện ở dạng %

Mua một cổ phiếu (Long a stock)

Mở vị thế mua đối với một cổ phiếu đơn giản là mua cổ phiếu đó, và nếu cổ phiếu đó tăng giá, bạn sẽ kiếm được tiền.

Bán khống một cổ phiếu (Short a Stock)

Ngược lại, bán khống có nghĩa là mượn một cổ phiếu mà bạn không sở hữu, thường là từ nhà môi giới của bạn, sau đó bán nó, và hy vọng rằng nó giảm giá trị. Khi điều đó xảy ra, bạn có thể mua lại nó với một giá thấp hơn so với giá bạn đã trả cho nó và trả lại cổ phiếu đã mượn cho nhà môi giới của bạn.

Xác định Khối lượng

Khối lượng là số lượng một tài sản hoặc chứng khoán chuyển nhượng trong một khoảng thời gian, thường là trong một ngày. Ví dụ, khối lượng giao dịch cổ phiếu có thể chỉ số lượng cổ phiếu được giao dịch giữa thời gian mở cửa và đóng cửa hàng ngày. Khối lượng giao dịch, và thay đổi khối lượng theo thời gian, là những thông tin quan trọng đối với các nhà giao dịch kỹ thuật [2].

Xác định giá Đóng cửa / Mở cửa

quan trọng vì chúng được sử dụng để xây dựng biểu đồ đường cổ phiếu truyền thống, cũng như khi tính toán các đường trung bình động và các chỉ báo kỹ thuật khác [3, 4].

Đọc thêm & Tài liệu tham khảo:

[1] Corporate Finance Institute. (2022, October 28). Stock market. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/wealth-management/stock-market/

[2] What is volume of a stock, and why does it matter to investors? (2003, November 23). Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/v/volume.asp#:~:text=Volume%20is%20the%20amount%20of,its%20daily%20open%20and%20close

[3] Close. (2003, November 18). Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/c/close.asp

[4] Opening price: Definition, example, trading strategies. (2005, July 3). Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/o/openingprice.asp#:~:text=The%20opening%20price%20is%20the,is%20its%20daily%20opening%20price

Phân tích Định lượng

Có nhiều phương pháp để xác định liệu nên mở vị thế mua (long) một cổ phiếu hay bán khống (short) nó. Phân tích định lượng (Quantitative Analysis - QA) trong tài chính là một cách tiếp cận sử dụng phân tích toán học và thống kê để giúp xác định giá trị của một cổ phiếu. Các nhà phân tích giao dịch định lượng (còn được gọi là "quants") sử dụng nhiều loại dữ liệu - bao gồm dữ liệu lịch sử đầu tư và thị trường cổ phiếu - để phát triển thuật toán giao dịch và mô hình máy tính. Thông tin được tạo ra bởi những mô hình máy tính này giúp nhà đầu tư phân tích cơ hội đầu tư và phát triển những gì họ tin là một chiến lược giao dịch thành công [5].

Về nền tảng BRAIN

Sử dụng cách tiếp cận phân tích định lượng, nền tảng BRAIN là một trình mô phỏng trên nền tảng web cho thị trường tài chính toàn cầu được tạo ra để khám phá nghiên cứu Alpha. Nó nhận biểu thức Alpha làm đầu vào và đầu ra là một biểu Lãi và Lỗ (Profit and Loss - PnL).

danh mục đầu tư được xây dựng tương ứng. Nền tảng BRAIN đầu tư vào mỗi công cụ tài chính theo giá trị của biểu thức. Nó đưa ra vị thế (mua hoặc bán khống) và gán trọng số cho mỗi công cụ.

Alpha là gì?

Alpha là một thuật toán biến đổi dữ liệu đầu vào (dữ liệu giá-khối lượng, dữ liệu tin tức, dữ liệu cơ bản, v.v.) thành một vector trong đó các giá trị tỷ lệ với các vị thế và trọng số mà chúng ta muốn nắm giữ với mỗi công cụ cho mỗi ngày.

Trọng số

Hãy tưởng tượng dữ liệu thị trường là một ma trận, với mỗi hàng đại diện cho một ngày và mỗi cột đại diện cho một cổ phiếu. Ví dụ, ma trận cho dữ liệu giá đóng cửa có thể trông như thế này:

Dates	A	B	C
20100104	30.95	214.01	626.75
20100105	30.96	214.38	623.99
20100106	30.77	210.97	608.26

Bảng: Giá đóng cửa cổ phiếu của công ty A, B và C trong 3 ngày liên tiếp.

Vai trò của biểu thức Alpha là biến đổi ma trận đầu vào thành đầu ra là một vector tỷ trọng, với mỗi trọng số tương ứng với một trong các cổ phiếu. Vector đầu ra Alpha, có trọng số là các giá trị tương ứng với mỗi công cụ trong Universe, có thể trông như thế này:

Instruments	A	B	C
Alpha Weights	0.2	-0.5	0.3
Long or Short	Long	Short	Long

Bảng: Vector đầu ra để chỉ vị thế cũng như quy mô phân bổ cho công ty A, B và C.

Lãi & Lỗ lũy kế (PnL)

Một khi tôi đã có trọng số của cổ phiếu từ biểu thức Alpha, bước tiếp theo là tính lãi và lỗ (PnL) của mỗi ngày.

Từ bảng trên, tôi có weight_A = 0.2, weight_B = -0.5 và weight_C = 0.3. Bây giờ, số tiền có thể sử dụng để đầu tư được gọi là "booksize". Giả sử booksize là 100 USD. Vì vậy, số tiền đầu tư vào

money_A = 0.2 * 100 USD = 20 USD Mua

money_B = -0.5 * 100 USD = 50 USD Bán khống

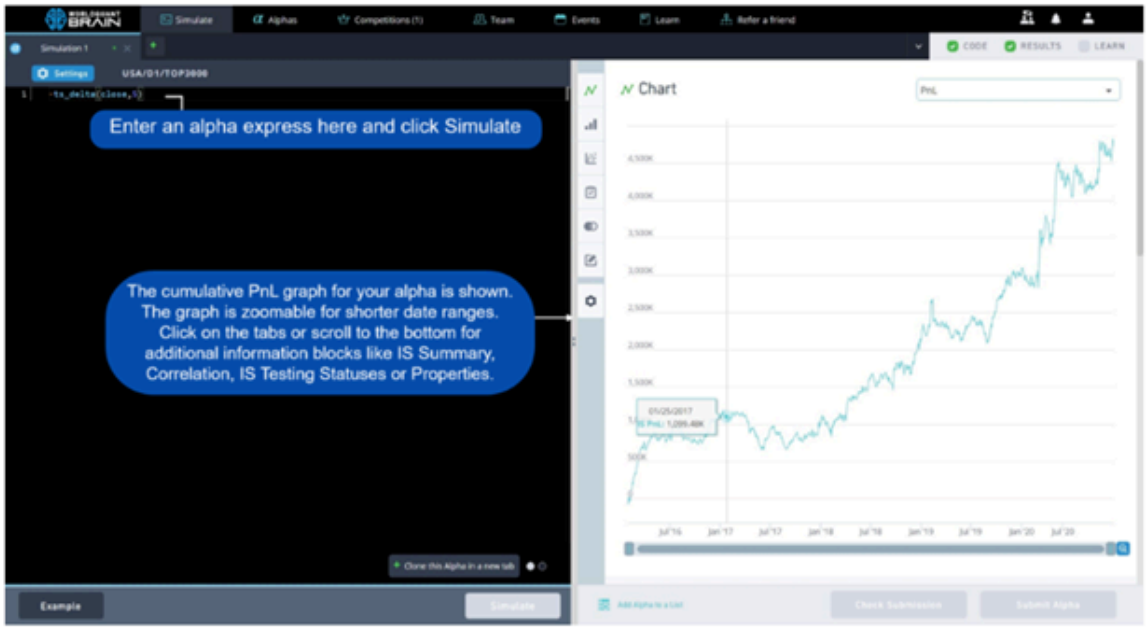
money_C = 0.3 * 100 USD = 30 USD Mua

Bây giờ, thực hiện mua 20 USD giá trị của A, bán khống 50 USD giá trị của B và mua 30 USD giá trị của C tôi có một danh mục đầu tư, tổng cộng trị giá 100 USD.

Nắm giữ danh mục này trong một ngày, và bán nó vào ngày tiếp theo trong thời gian mô phỏng. Sau một ngày, giá cổ phiếu A, B, C đã thay đổi. Vì vậy, tổng giá trị của danh mục đầu tư cũng đã thay đổi, giả sử từ 100 USD lên 105 USD. Khi đó, lợi nhuận kiếm được là 5 USD vào ngày đó.

Bây giờ, tôi lại tính các giá trị Alpha cho các cổ phiếu và các trọng số, và lại mua bán 100 USD giá trị của danh mục đầu tư. [Lưu ý: Trên nền tảng BRAIN, chúng tôi sử dụng booksize cố định cho tất cả các ngày, bất kể danh mục đầu tư của bạn kiếm được tiền hay mất tiền.]

Điều này được lặp lại cho mỗi ngày trong thời gian mô phỏng để tính toán và vẽ biểu đồ Lãi và Lỗ lũy kế.



Giảm Rủi ro và Biến động

Một Alpha lý tưởng sẽ có biểu đồ PnL tăng đều đặn, với lợi tức hàng năm cao và quan trọng hơn, ít biến động trong biểu đồ lợi nhuận tích lũy. Nếu độ lệch chuẩn thấp, biểu đồ sẽ có ít biến động hơn. Nếu biểu đồ cho thấy sự biến động cao, mặc dù lợi tức cao, Alpha sẽ không được coi là đủ tốt.

WorldQuant hướng đến phát triển các Alpha trung tính với thị trường (equity long-short market neutral) có sự biến động và rủi ro thấp. Các khoản đầu tư như vậy hấp dẫn vì chúng được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi tức điều chỉnh rủi ro tốt hơn đáng kể so với danh mục chỉ mua (long-only). Chiến lược trung tính với thị trường (equity long-short market neutral) được sử dụng phổ biến

thay đổi trong chênh lệch (spread) giữa hai cổ phiếu.

Đọc thêm & Tài liệu tham khảo:

[5] What to know about quantitative analysis. (2014, April 11). Investopedia. https://www.investopedia.com/articles/investing/041114/simple-overview-quantitative-analysis.asp

Cách sử dụng nền tảng BRAIN

Đủ lý thuyết rồi, bây giờ hãy đi sâu vào cách viết Alpha đầu tiên của bạn trên nền tảng BRAIN.

Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Lập Trình

Dành cho những người chưa từng lập trình, tin tốt là sử dụng BRAIN không yêu cầu bạn phải có kinh nghiệm lập trình từ trước.

Ngôn ngữ Lập Trình của BRAIN

BRAIN sử dụng ngôn ngữ Fast Expression bao gồm hai yếu tố chính: Các trường dữ liệu và các toán tử.

Tôi có thể sử dụng Python / R / MATLAB v.v. để xây dựng Alphas không?

Một người dùng của chúng tôi đã hỏi: Có kế hoạch cho phép người dùng sử dụng Python / MATLAB / R để tương tác với API BRAIN, để phân tích các bộ dữ liệu và gửi các vector Alpha không?

Câu trả lời của chúng tôi là: hiện tại, nền tảng BRAIN chỉ có thể được sử dụng với ngôn ngữ Fast Expressions. Đối với API, chúng tôi hiện không cấm truy cập lập trình đến nền tảng BRAIN khi giao tiếp API được thực hiện ở mức độ thấp.

Các Trường Dữ liệu, Bộ Dữ liệu

Các trường dữ liệu dùng để chỉ các tập hợp dữ liệu được đặt tên, ví dụ 'giá mở cửa (open)' hoặc 'giá đóng cửa (close)'.

Một bộ dữ liệu là một tập hợp các trường dữ liệu. Ví dụ, 'open' và 'close' có thể được tìm thấy trong bộ dữ liệu price volume ở đây. Hầu hết người dùng thường bắt đầu với bộ dữ liệu price volume và fundamental.

Các toán tử

Toán tử là một tập hợp các kỹ thuật toán học hoặc thống kê cần thiết để thực hiện các ý tưởng Alpha của bạn, ví dụ các toán tử toán học: + - / * hoặc các toán tử cross-sectional như 'rank'. Đọc Learn/Operators để biết thêm chi tiết.

Dưới đây là một số ví dụ về các Alpha được xây dựng bằng các trường dữ liệu và toán tử:

1/close	Use inverse of daily close price as stock weights. More allocation of capital on the stocks with lower daily close prices.
volume/adv20	Use relative daily volume to the average volume in the past 20 days as stock weights.
ts_corr(close, open, 10)	Use correlation between daily close and open prices in the past 10 days as stock weights.
rank(adv20)	Use rank of average daily volume in the past 20 days (adv20) as stock weights.
ts_delta(close, 5)	Use difference between daily close and close on the date 5 days earlier as stock weights.

Bạn có thể thử một số Alpha mẫu bằng cách nhấp vào nút Example (góc dưới bên trái) trên trang Simulate. Tận dụng những gợi ý và thử một số mô phỏng! Nhấp vào đây để thử ngay: Simulate Page

Các Phương Pháp Phân Tích Thị Trường Cổ phiếu

Bạn có thể hỏi chúng tôi, làm thế nào để có được ý tưởng cho Alpha mới? Phần này sẽ cung cấp cho bạn hai ý tưởng Alpha sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản và giải thích quá trình hình thành nên chúng.

Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật là một nguyên tắc giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định cơ hội giao dịch bằng cách phân tích thống kê xu hướng thu thập từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như sự thay đổi của giá và khối lượng. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng hoạt động giao dịch trong quá khứ và thay đổi giá của một chứng khoán có thể là những chỉ báo giá trị cho sự thay đổi giá trong tương lai của chứng khoán đó.

Trên toàn ngành, có hàng trăm mẫu (patterns) và tín hiệu (signals) đã được các nhà nghiên cứu phát triển để hỗ trợ giao dịch phân tích kỹ thuật. Chúng bao gồm đường xu hướng (trend lines), kênh giá (channels), các đường trung bình động (moving averages) và chỉ số quán tính (momentum indicators) [6].

Khối lượng giao dịch là một chỉ báo

Nếu cổ phiếu của một công ty có khối lượng giao dịch cao, điều đó có nghĩa là nhiều người đang mua và bán cổ phiếu. Giả sử giả thuyết của chúng ta là công ty có nhiều cổ phiếu giao dịch hơn sẽ hấp dẫn hơn so với công ty khác có khối lượng thấp. Chúng tôi sẽ phân bổ tỷ trọng vốn lớn hơn cho công ty có khối lượng giao dịch cao hơn.

Một cách để diễn đạt ý tưởng này là thông qua biểu thức Alpha ở đây:

```
-ts_delta(close, 5)
```

Open example alpha in Simulate

Simulation Settings

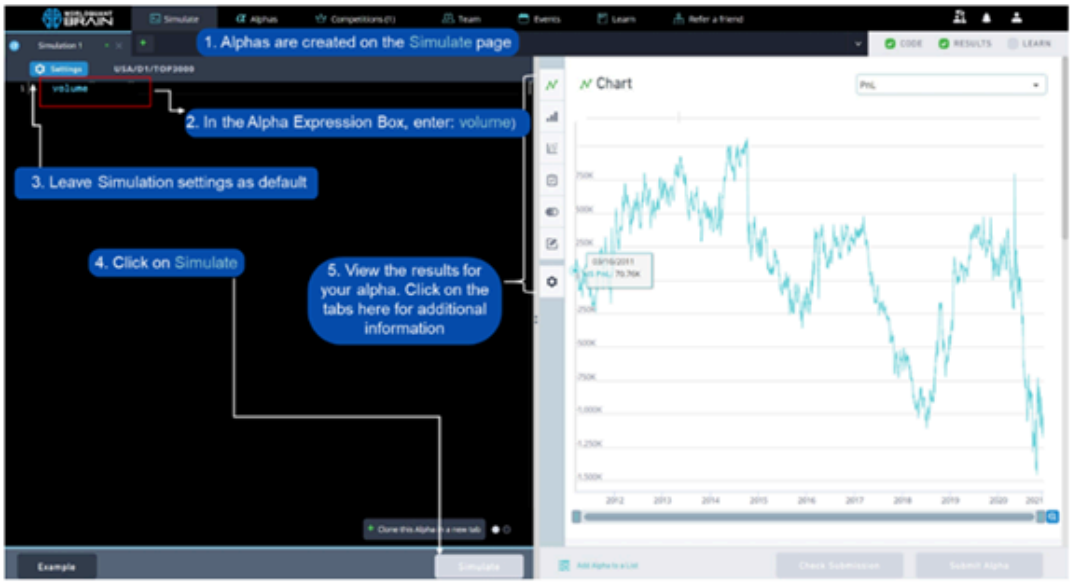
		Simulate	Alphas	Learn	Data	Labs	G
USA	TOP3000	0	1	0.08	Market	On	Off	Verify	Off

```
1 | volume
```

Open example alpha in Simulate

Simulation Settings

Region	Universe	Language	Decay	Delay	Truncation	Neutralization	Pasteurization	NaN Handling	Unit Handling
USA	TOP3000	Fast Expression	1	1	5	Market	On	Off	Verify



Phân Tích Cơ Bản

Phân tích cơ bản là phương pháp đo lường giá trị nội tại của một chứng khoán bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế và tài chính liên quan. Các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng đến giá trị của một chứng khoán, từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như trạng thái của nền kinh tế hay điều kiện ngành, cho đến các yếu tố kinh tế vi mô như sự hiệu quả của của hoạt động quản lý công ty.

Các nhà phân tích có thể so sánh tỷ lệ tăng trưởng của công ty so với toàn ngành cùng với các thông tin khác, để đánh giá xem công ty có được định giá hợp lý hay không [7].

Vòng quay Hàng tồn kho

Chỉ số tài chính là chỉ số của các dữ liệu cơ bản cung cấp cái nhìn sâu về tình hình sức khỏe và các quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Một chỉ số tài chính phổ biến là vòng quay hàng tồn kho. Đây là một loại chỉ số hoạt động đo lường tốc độ một công ty bán và thay thế hàng tồn kho của mình. Nó được tính như sau:

$$InventoryTurnover = Sales/AverageInventory$$

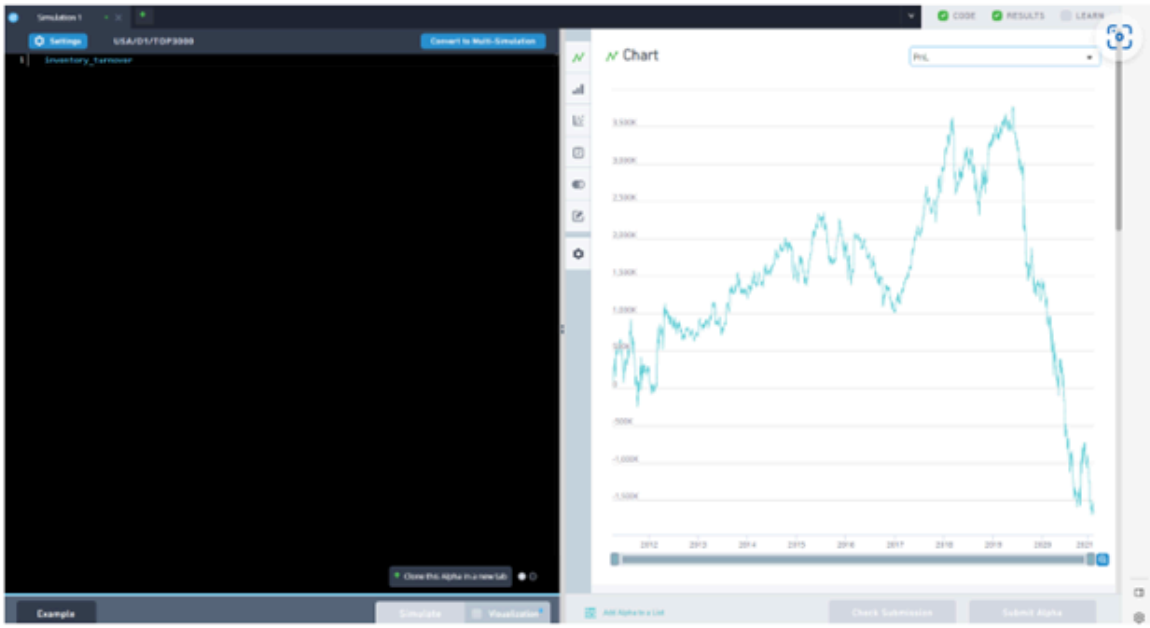
Giả thuyết là cổ phiếu có tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho cao hơn sẽ có hiệu suất tốt hơn và do đó sẽ được phân bổ nhiều trọng số hơn
Biểu thức Alpha như sau:

```
1 | inventory_turnover
```

Open example alpha in Simulate

Simulation Settings

Region	Universe	Language	Decay	Delay	Truncation	Neutralization	Pasteurization	NaN Handling	Unit Handling
USA	TOP3000	Fast Expression	3	1	5	Market	On	Off	Verify



Phân tích chuỗi thời gian (Time series) & phân tích liên ngành (Cross-sectional)

Ngoài ra, có hai nhóm toán tử được sử dụng thường xuyên: chuỗi thời gian (time series) và liên ngành (cross-sectional).

Phân tích chuỗi thời gian có thể hữu ích để xem cách một biến nhất định thay đổi theo thời gian. Giả sử bạn muốn phân tích một chuỗi thời gian của giá đóng cửa hàng ngày cho một cổ phiếu cụ thể trong một năm. Bạn có thể lấy danh sách tất cả các giá đóng cửa của cổ phiếu mỗi ngày trong năm qua và phân tích dữ liệu chuỗi thời gian với các công cụ phân tích kỹ thuật để biết liệu chuỗi thời gian của cổ phiếu có tính thời vụ (seasonality) hay không. Điều này sẽ giúp bạn xác định xem cổ phiếu có đi qua đỉnh và đáy vào những khoảng thời gian nhất định hàng năm hay không [8].

Hoặc bạn có thể sử dụng phân tích liên ngành (cross-sectional), nơi bạn so sánh một công ty cụ thể với các doanh nghiệp khác trong ngành của mình. Phân tích liên ngành có thể tập trung vào một công ty duy nhất để phân tích đối đầu với các đối thủ lớn nhất của nó hoặc có thể tiếp cận từ góc độ ngành để xác định các công ty có sức mạnh cụ thể. Về cơ bản, phân tích liên ngành cho phép nhà đầu tư thấy công ty nào là tốt nhất dựa trên các chỉ số bạn quan tâm [9].

(góc dưới bên trái) trên Simulate Page. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một số Alpha mẫu với gợi ý để cải thiện nó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến việc nghiên cứu, bạn có thể truy cập Community forum của chúng tôi và đăng câu hỏi của bạn ở đó.

Đọc thêm & Tài liệu tham khảo:

[6] Technical analysis: What it is and how to use it in investing. (2003, November 24). Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/t/technicalanalysis.asp

[7] Fundamental analysis: Principles, types, and how to use it. (2003, November 23). Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp

[8] Time series definition. (2006, March 12). Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/t/timeseries.asp

[9] What is cross sectional analysis and how does it work? (2007, May 21). Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/c/cross_sectional_analysis.asp

Next: Introduction to Alphas